UD4 Evaluación del proyecto intermodular

Descargar este documento

Índice

- Introducción
- La importancia del trabajo en equipo: ideas clave para el trabajo en equipo en FP
  - Herramientas para el trabajo en equipo por niveles de FP
  - Recursos y dinámicas para el trabajo en equipo
    - Contrato de equipo (Team Charter) 20 min
    - Rueda de roles
    - Stand-up adaptado a FP
    - Retrospectiva 3-2-1
    - Técnica “1-2-4-Todos” para decidir
    - Protocolo de conflicto en 4 pasos
  - Herramientas de coordinación para el alumnado
  - Coordinación entre docentes
  - Plantillas útiles y resolución de problemas
- Evaluación formativa y sumativa
  - Evaluación formativa y sumativa: : la importancia del proceso y las evidencias
  - Feedback contínuo
  - Evaluación sumativa
  - Defensa y presentación de proyectos: aspectos formales
  - Técnicas y recursos para la exposición oral del Proyecto intermodular en FP
  - Checklist y rúbricas para exposiciones orales
  - Cómo organizar el acto de defensa
- Reflexión final
- Referencias

Introducción

La nueva ley de FP concibe el Proyecto Intermodular no como una tarea individual, sino como un proceso colaborativo del alumnado y del equipo docente. Así lo recoge el Real Decreto 659/2023 en los siguientes artículos:

- Artículo 5: Establece un enfoque interdisciplinar.
- Artículo 96: Señala que el Proyecto Intermodular integra resultados de aprendizaje de varios módulos y se desarrolla mediante metodologías activas que favorecen la colaboración.

El trabajo en equipo se justifica, además, por su relación directa con la realidad laboral, donde las empresas demandan competencias transversales como la colaboración, la corresponsabilidad y la comunicación eficaz. A ello se suma un sólido sustento teórico, ya que el aprendizaje se construye en interacción social y mejora tanto el rendimiento como las relaciones interpersonales.

En el ámbito de la evaluación, diferenciaremos entre la vertiente formativa —centrada en el feedback continuo y los puntos de control o checkpoints— y la sumativa, que nos permitirá calificar de forma justa tanto el producto final como el proceso. Finalmente, profundizaremos en la defensa oral como la situación auténtica donde el alumnado debe demostrar su madurez técnica y su capacidad para justificar decisiones profesionales.

Formativa: checkpoints y feedback continuo

Le daremos un % sobre la evaluación total a la evaluación formativa, que se organizará en torno a checkpoints o hitos intermedios. En cada checkpoint, el equipo debe entregar evidencias concretas de su progreso, como prototipos, documentación técnica, o resultados de pruebas. Es fundamental que cada checkpoint incluya:

- Fecha planificada
- Evidencia concreta
- Rúbrica conocida desde el inicio del proyecto
- Feedback accionable
- Tiempo suficiente para actuar sobre el feedback antes del siguiente hito.

Para la **evaluación individual** es necesario exigir evidencias obligatorias, como:
- **evidencias indiviales por hito**, deben entregar algo propio
- **microdefensas orales individuales**, donde cada alumno debe defender su contribución al proyecto y justificar sus decisiones técnicas.
- **cooevaluación periodica entre compañeros/as**, centrada en contribución, comunicación, y

fiablilidad. No es para ponerse nota, sino para reflexionar sobre el trabajo en equipo y detectar mejoras.

Sumativa: calificación justa de producto y proceso.

Hay que **repartir responsabilidades**, no solo tareas. Debe haber **interdependencia positiva real** entre las tareas. **Roles** cómo responsable de calidad, responsable de documentación, responsable de producción, obligan a que cada persona tenga una función que afecta al conjunto del proyecto.

El **contrato de equipo** al inicio del proyecto establece: normas, canales de comunicación, forma de decidir y protocolo ante incumplimientos.

Y las **retrospectivas** breves al final de cada hito permiten detectar problemas y acordar mejoras, antes de que sea demasiado tarde.

Resumen

- La evaluación formativa se organiza en checkpoints con evidencias, feedback accionable y tiempo para mejorar.
- Sin hitos intermedios perdemos la oportunidad de orientar el aprendizaje.
- La evaluación individual dentro de proyectos colectivos requiere evidencias obligatorias microdefensas y coevaluación periódica; Así evitamos el polizón social.
- El trabajo en equipo funciona cuando hay interdependencia positiva: roles definidos, contrato en equipo y revisiones periódicas del funcionamiento. En la defensa oral del proyecto todo esto se pone a prueba. El alumnado debe demostrar que ha aprendido no solo que ha entregado un producto.

La importancia del trabajo en equipo: ideas clave para el trabajo en equipo en FP

- Interdependencia positiva: El aprendizaje cooperativo aparece cuando los miembros del equipo se necesitan entre sí. Se favorece repartiendo el trabajo por responsabilidades y mediante revisiones cruzadas que evitan que el proyecto se convierta en un simple “puzzle” de partes aisladas.
- Responsabilidad individual: Aunque el resultado sea colectivo, cada estudiante debe dejar evidencias propias. Esto garantiza una evaluación justa y se logra mediante rutinas claras como

minidiarios, tareas asignadas, actas, microdefensas por hitos y coevaluación.

- Revisión del funcionamiento: Si el equipo no se revisa, tiende a repetir errores. Breves revisiones de 5–10 minutos por hito permiten detectar problemas, acordar mejoras y avanzar de forma continua, en coherencia con metodologías activas y ágiles.

Herramientas para el trabajo en equipo por niveles de FP

Ciclos formativos de Grado Medio

Tamaño del equipo
Propuesta: Equipos de 3–5 estudiantes, ajustados al volumen técnico del encargo.
Finalidad Didáctica: Permite repartir responsabilidades reales sin diluir la implicación individual.

Formación inicial de equipos (dinámica)
Propuesta: Equipos configurados por perfiles de responsabilidad.
El docente puede crear un cuestionario con ítems para cada perfil (calidad, cliente/usuario, producción, documentación). Ejemplos de items “Me fijo fácilmente en errores, requisitos y normas” “Me resulta cómodo hablar con clientes o explicar el trabajo a otros” “Prefiero ejecutar tareas técnicas y resolver problemas prácticos” “Se me da bien ordenar documentos, evidencias y procesos”.
Finalidad Didáctica:
Simula estructuras de trabajo profesionales y evita agrupaciones por afinidad personal.

Aplicación Eduteams (IA del CSIC)

Roles de equipo
Propuesta: Roles por responsabilidades profesionales (rotatorios por hito): Responsable de Calidad, Responsable de Cliente/Usuario, Responsable de Producción/Implementación, Responsable de Documentación/Evidencias.
Además de estos roles, se puede trabajar con la opción de un responsable global y un coordinador.

Finalidad Didáctica:
Desarrolla competencias profesionales aplicadas y visión global del proceso productivo.
Ejemplo proyecto (Escuela Profesional Xavier)

Planificación y Definición de Hecho (DoD)
Propuesta: Planificación por hitos (4–6 en el curso): cada hito incluye entregable, evidencias y

criterios de validación.

Definición clara por hito de qué significa “terminado” y qué evidencias lo demuestran.
Evidencias profesionales: entregables funcionales, checklist de calidad, registro de incidencias, evidencias gráficas y acta breve por hito.

Finalidad Didáctica:
Introduce gestión de proyectos y facilita el seguimiento y la evaluación competencial. Reduce ambigüedades, mejora la calidad del trabajo y facilita la evaluación objetiva.

Gestión de tareas y Herramientas
Propuesta: Tableros físicos (post-its) o digitales (Trello, Planner, Jira básico, Notion).

Finalidad Didáctica:
Mejora la organización, la visibilidad del trabajo y la autorregulación del equipo.
Guía oficial de referencia Kanban

Revisión periódica
Propuesta: Revisión semanal por equipo (10–15 min): qué entregamos, qué bloquea, qué decisiones requieren validación.

Finalidad Didáctica:
Fomenta comunicación profesional, toma de decisiones y resolución de problemas.

Intervención docente
Propuesta: Tutoría técnica y validación por hitos: análisis de bloqueos, contraste con criterios y acompañamiento en la toma de decisiones.

Finalidad Didáctica:
Refuerza el rol del docente como supervisor técnico y orientador profesional.

En el caso de Grado Medio, los proyectos contemplarán la decisión entre **diversas alternativas** por parte del equipo. Con el fin de fomentar que la decisión sea elegida de manera con la intervención de todo el equipo, algunas herramientas útiles pueden ser las siguientes:

- Dinámica de los 6 sombreros de Bono: Cada participante asume un rol diferente frente a la decisión/alternativa concreta, se posiciona desde dicho rol y ayuda a reflexionar al resto del equipo.
- La matriz de maduración de ideas. En las que el equipo debe dar una puntuación a las diversas alternativas.

Tamaño del equipo
Propuesta: Equipos de 3–5 estudiantes, con autonomía organizativa y reparto funcional avanzado.

Finalidad Didáctica:
Permite asumir responsabilidades complejas sin diluir la exigencia individual.

Roles del equipo
Propuesta: Roles profesionales definidos (rotatorios por hito): Responsable técnico, Responsable de calidad y validación, Responsable de documentación y compliance (normativa, riesgos…), Responsable de relación con cliente/empresa.

Otro recurso para construir equipos con diversidad de géneros, personalidades e inteligencias para una colaboración más eficiente es Eduteams. También está el recurso de la teoría empresarial de Belbin para la generación de equipos. Puesto que el test es de pago, una opción es que el alumno puede realizar una autoevaluación en cada uno de los ítems.

Finalidad Didáctica:
Simula estructuras reales de equipos técnicos y desarrolla competencias de liderazgo y especialización
Teoría de roles de Belbin

Planificación del Proyecto
Propuesta: Planificación por hitos estratégicos, con entregables funcionales, evidencias asociadas y criterios de validación técnica.

Finalidad Didáctica:
Refuerza la gestión avanzada de proyectos y el control del proceso completo.

Gestión de decisiones y riesgos
Propuesta: Registro de decisiones (Decision log): una página por decisión relevante (alternativas consideradas, criterios, evidencias, decisión adoptada).

Finalidad Didáctica:
Introduce pensamiento estratégico, prevención de errores y mejora de la calidad del proyecto.

Seguimiento y micro-defensas
Propuesta: Dinámica ágil combinada: stand-up breve (5 min), revisión por hito y retrospectiva técnica (10 min).

Presentaciones técnicas breves al finalizar cada hito, con evidencias y justificación de decisiones.

Finalidad Didáctica:
Favorece la comunicación profesional, la mejora continua y la autorregulación del equipo. Entrena la defensa final y hace visible el proceso de aprendizaje y el razonamiento técnico.

Carpeta de evidencias
Propuesta: Carpeta estructurada con entregables, registros, decisiones, evidencias técnicas y reflexiones justificadas.

Finalidad Didáctica:
Permite evaluar procesos, criterios y calidad técnica, no solo el producto final.

Intervención docente
Propuesta: Rol de supervisión experta: validación de decisiones clave, contraste con criterios técnicos, normativos y de sostenibilidad.

Finalidad Didáctica:
Sitúa al docente como referente profesional y evaluador del razonamiento técnico del equipo.

Con referencia al Grado Superior, el reto es que el equipo tome decisiones técnicas y las justifique con criterios (coste, tiempo, calidad, normativa, sostenibilidad, experiencia de usuario). Se trata de proyectos de alta complejidad técnica, orientados a innovación, mejora de procesos, investigación aplicada o emprendimiento, con simulación de encargo real o reto profesional que favorezcan la integración profunda de conocimientos y la toma de decisiones propias de un perfil técnico superior.

En el caso de análisis de problemas en equipo y toma de decisiones en Grado Superior puede ser muy útil recurrir a la herramienta empresarial Diagrama de Ishikawa, que permite analizar las causas de los problemas para así determinar soluciones más enfocadas.

Recursos y dinámicas para el trabajo en equipo

Contrato de equipo (Team Charter) 20 min

Documento de 1 cara que recoge: objetivo del proyecto en una frase, roles y rotación, normas de comunicación (canal, horario y tiempos de respuesta), norma de toma de decisiones (consenso, mayoría o “disagree and commit”), protocolo ante incumplimientos (aviso, plan de mejora, mediación, reajuste de tareas y evidencias) y calendario de reuniones. Se revisa a mitad del proyecto.

Establece normas y expectativas desde el inicio y previene conflictos. Evidencia: contrato firmado y revisión intermedia.

Dinámica de contrato de grupo

Rueda de roles

Momento: Inicio de cada hito
Duración: 5 min

Cada rol expone qué necesita del equipo para el hito (por ejemplo, calidad solicita criterios claros; documentación pide fotos; cliente necesita validación de requisitos).

Ejemplo: Responsable de calidad: “Necesito que acordemos los criterios antes de empezar y que me aviséis cuando terminéis una tarea para revisarla”.

Activa la interdependencia positiva y reduce malentendidos. Evidencia: acuerdos del hito recogidos en acta.

Recurso
Acta breve del hito con necesidades y acuerdos recogidos.
El docente cronometra la ronda (30–45 segundos por rol), anota necesidades recurrentes y valida que queden recogidas en el acta del hito.

Stand-up adaptado a FP

Momento: Sesiones de trabajo
Duración: 5-8 min

Cada miembro responde a tres preguntas: qué hice desde la última sesión, qué haré hoy y qué me bloquea. El profesorado registra bloqueos recurrentes.

Mejora la coordinación del equipo y la tutorización colectiva, evitando repeticiones innecesarias. Evidencia: registro de bloqueos.

Recurso
Ejemplo específico de FP que incluye “Scrum diario” (reunión breve de coordinación) y recomienda tableros tipo Kanban.

Proyecto Scrum (INTEF)

Retrospectiva 3-2-1

Momento: Cierre de cada hito
Duración: 10 min

El equipo identifica 3 cosas que han funcionado, 2 que deben mejorar y 1 acuerdo concreto para el siguiente hito. Se fotografía y se archiva.

Fomenta la mejora continua y la reflexión sobre el proceso. Evidencia: foto o acta de retrospectiva.

Recurso
Foto del panel, acta breve o documento compartido con el acuerdo del siguiente hito

Técnica “1-2-4-Todos” para decidir

Momento: Cuando se requiere una decisión
Duración: 10 min
1 minuto de reflexión individual, 2 minutos de contraste en pareja, 4 minutos de consenso en minigrupo y decisión final del equipo.

Garantiza participación real y evita que decidan siempre las mismas personas, especialmente útil en CFGB y CFGM. Evidencia: decisión consensuada.

Recurso
1-2-4-todos

Protocolo de conflicto en 4 pasos

Momento: Cuando surge un conflicto
Duración: 5-10 min
Paso 1: describir el hecho sin juicio; paso 2: explicar el impacto; paso 3: proponer una alternativa concreta; paso 4: acordar evidencia de cambio (qué se hará y cuándo). Puede entrenarse con un role-play breve.

Permite abordar conflictos de forma constructiva y orientada a la mejora. Evidencia: acuerdo documentado.
Recursos
Autoconocimiento y gestión de las emociones en educación
Cómo arruinar mi lucha pacífica (mueve la no violencia)

Herramientas de coordinación para el alumnado

En el trabajo por proyectos, el problema más habitual no es la falta de herramientas, sino el uso simultáneo de demasiadas herramientas sin una rutina clara. Para evitarlo, se recomienda adoptar un sistema mínimo viable, sencillo y estable, que permita coordinar el trabajo del alumnado y generar evidencias sin sobrecargar ni al equipo ni al profesorado.

Un sistema básico eficaz puede sostenerse con estos elementos:

- Tablero
- Carpeta de evidencias: Con una estructura fija y conocida por todos desde el inicio. Esta carpeta en la nube debe diferenciar el trabajo individual del colectivo.
- Rúbrica de evaluación: Con criterios claros tanto para el producto final como para el proceso de trabajo, incorporando indicadores de funcionamiento del equipo y de aportación individual.
- Definición de hecho: Para cada hito del proyecto conviene definir, de forma explícita, qué significa que esté terminado. Esta “definición de hecho” consiste en una lista breve del tipo: “Para que el hito esté finalizado, debe existir…”
- Actas exprés por sesión (30-60 seg): Una plantilla suficiente incluye: fecha y asistentes, tres tareas realizadas, tres tareas previstas para la siguiente sesión, bloqueos detectados, evidencia guardada (foto o enlace). Este recurso facilita la tutorización docente, reduce malentendidos del tipo “me dijeron que…” y deja constancia objetiva del avance del equipo.
- Coevaluación breve y periódica: La coevaluación resulta especialmente eficaz cuando es breve, frecuente y orientada a la mejora, no al castigo. Un formato sencillo puede incluir: Cuatro criterios valorados del 1 al 5: contribución, comunicación, fiabilidad y apoyo al equipo. Dos frases abiertas: “Lo mejor de tu aporte…” y “Una mejora sería…”. Revisión docente solo en casos de discrepancias extremas.

Coordinación entre docentes

Una propuesta de mínimos con enfoque práctico podría ser:

- Mapa común de hitos: Definir de forma conjunta los hitos del proyecto y los entregables asociados a cada uno, con un calendario visible para todo el alumnado. El uso de Calendar facilitará siempre la tarea. También el uso de herramientas que hemos propuesto para el alumnado, como es el caso de Trello. Cada hito debe generar evidencias útiles para varios módulos, evitando pedir trabajos duplicados.
- Repositorio único de evidencias
- Rúbrica común del proceso: Establecer una rúbrica compartida (5–6 criterios) para evaluar el funcionamiento del equipo. Cada módulo puede añadir, si es necesario, rúbricas específicas

para el producto, pero manteniendo un núcleo común. Pocos instrumentos, pero comunes: es preferible una rúbrica compartida y estable a múltiples instrumentos distintos por módulo.
- Reuniones docentes breves y periódicas: Programar reuniones de coordinación de 30 minutos cada 2–3 semanas, centradas en tres cuestiones: evidencias revisadas, bloqueos detectados y ajustes necesarios. La herramienta Google Space facilita la creación de chats grupales de manera que no es necesario usar WhatsApp.
- Reparto claro de responsabilidades: Acordar quién lidera el proyecto, quién valida decisiones y quién apoya, evitando duplicidades o vacíos de responsabilidad.

Plantillas útiles y resolución de problemas

- **Contrato de equipo (Exprés)**
  Elementos clave que debe contener:
  Objetivo del proyecto · Roles del día · Canal de comunicación · Tiempo de respuesta · Forma de decidir · Norma de asistencia/puntualidad · Qué hacer si alguien no cumple · Fecha de revisión.
  Finalidad:
  Alinear al equipo desde el inicio y prevenir conflictos.
- **Acta exprés por sesión**
  Elementos clave que debe contener:
  Fecha · Asistentes · Tareas hechas (máx. 3) · Próximas tareas (máx. 3) · Bloqueo detectado · Evidencia guardada (foto/enlace).
  Finalidad:
  Dar seguimiento al trabajo, crear trazabilidad y facilitar la tutoría.
- **Rúbrica de funcionamiento del equipo**
  Elementos clave que debe contener:
  Cumple acuerdos y plazos · Comunica avances y bloqueos · Aporta trabajo verificable · Ayuda al avance del equipo (escala 1–4).
  Finalidad:
  Evaluar el proceso del equipo de forma clara y justa.

Problemas comunes en los equipos y soluciones rápidas

- Una persona lo hace todo
  Señal de alerta: El entregable sale adelante, pero la participación es desigual y el equipo depende de una sola persona.
  Solución práctica: Cambiar el reparto por responsabilidades, no por partes. Introducir revisión cruzada obligatoria (nadie entrega sin validación). Establecer microdefensas por hito (60–90 segundos por estudiante). Aplicar coevaluación breve y, si se repite, ajustar tareas y exigir evidencia individual mínima.

- El equipo se bloquea y espera al profesor
  Señal de alerta: Muchas preguntas sin intentar alternativas; parálisis ante los problemas.
  Solución práctica: Implantar la rutina “prueba dos opciones y luego pregunta”. Usar el tablero con columna “Bloqueado”, describiendo el problema (qué sabemos, qué no, qué probamos). Crear un banco de recursos con 2–3 enlaces, ejemplos o plantillas para bloqueos habituales.
- Conflictos personales o mala comunicación
  Señal de alerta: Acusaciones, silencios prolongados, tareas duplicadas o descoordinadas.
  Solución práctica: Volver al contrato de equipo y aplicar el protocolo de conflicto en 4 pasos. Reasignar roles de forma temporal (por ejemplo, portavoz o secretario). Convertir el conflicto en una tarea: redactar un acuerdo y guardarlo como evidencia.
- Polizón social
  Señal de alerta: Una persona no aporta al trabajo, pero firma actas o aparece en el producto final.
  Solución práctica: Exigir evidencia individual obligatoria por hito y asignar tareas pequeñas y claras. Aplicar coevaluación con criterios observables (no opiniones). Si persiste, establecer un plan de mejora individual con objetivos semanales breves y registro.

Evaluación formativa y sumativa

Evaluación formativa y sumativa: : la importancia del proceso y las evidencias

En FP, un proyecto intermodular debe permitir evidenciar aprendizaje en tres planos complementarios:

- Módulos Implicados: Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) de cada módulo implicado (referente principal).
- Competencias Transversales: Trabajo en equipo, comunicación, autonomía, calidad, prevención de riesgos, sostenibilidad, orientación al cliente/usuario, digitalización, etc.
- Producto y Proceso: Producto/servicio junto al proceso: no solo “lo entregado”, también cómo se planifica, decide, ejecuta, verifica y mejora.

A nivel de la **evaluación formativa**, cabe recalcar que, después de haber diseñado las distintas **tareas** del proyecto, necesitamos programar el tiempo necesario para que cada equipo disponga de momentos para revisar y volver a entregar los productos elaborados en cada fase. Estamos hablando de valorar los entregables solicitados.

Respecto a estos entregables, es más conveniente priorizar entregas de calidad, pocas pero corregidas y bien ejecutadas, que un sinfín de entregables. Hablamos de planificar una serie de *"checkpoints"* (puntos de control), que actuarán como hitos intermedios de la evaluación formativa dentro del cronograma que hayamos establecido para nuestro proyecto.

Estos puntos de control sirven para que profesorado y alumnado comprueben su progreso; contrasten los productos provisionales con los criterios de calidad; y, si hace falta, reajusten plan de trabajo, recursos o conocimientos antes de continuar.

Los **checkpoints o hitos** tienen unas características clave:

1. **Momento planificado**: aparece en el calendario del proyecto como una "fecha de entrega parcial" o revisión de avance.
2. **Evidencia concreta**: el equipo presenta un entregable (borrador, esquema, prototipo, datos preliminares, artefacto digital…).
3. **Rúbrica o "checklists" simplificados**: se valoran los criterios críticos de esa fase o producto final.
4. **"Feedback" inmediato y accionable**: el/la profesor/a (y a veces los/as compañeros/as) señalan fortalezas y próximos pasos.
5. **Decisión de ruta**: tras el "checkpoint", los equipos ajustan objetivos, cronograma o piden minilecciones "a demanda".

Ejemplo de proyecto para un intermodular en el CFGS Marketing y Publicidad: Diseño, planificación y presentación de una campaña integral de marketing y comunicación para un producto/servicio (cliente real o simulado). La evaluación formativa de este proyecto la podríamos llevar a cabo atendiendo a las tareas que hemos programado a lo largo de su desarrollo y contemplando una serie de fases o hitos puntuales donde los equipos de trabajo deben entregar alguna evidencia, así como recibir una valoración utilizando un instrumento determinado por los docentes.

CALENDARIO DE FASES / HITOS

Planificación secuencial del proyecto por periodos, tareas, entregables y feedback.

SEPT. (SEM. 3.ª–4.ª) + OCT. (SEM. 1–2)

FASE 1. Enfoque + Investigación + Diagnóstico

TAREAS

- **T1 (Gestión)**: alcance, roles, planificación y criterios de éxito.
- **T2 (Investigación de mercados)**: recopilación y análisis (mercado/competencia/público).
- **T3 (Análisis/Comunicación)**: síntesis de "insights" y definición preliminar de públicos/objetivos.

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

Documento de enfoque; dossier de investigación breve; síntesis de "*insights*"/prioridades.

FEEDBACK E INSTRUMENTO

Checklist de enfoque + rúbrica breve de investigación.

Feedback 72 h (2–3 mejoras prioritarias).

OCT. (SEM. 3–4) + NOV. (SEM. 1–2)

FASE 2. Estrategia + Plan de campaña y medios

TAREAS

- **T4 (Estrategia)**: propuesta de valor, posicionamiento, mensaje rector.
- **T5 (Planificación)**: objetivos por fases del recorrido y plan de acción.
- **T6 (Medios)**: mix de canales y lógica de activación/inversión a alto nivel.

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

Documento estratégico; mapa de recorrido/objetivos; plan de campaña (tabla) + plan de canales (esquema).

FEEDBACK E INSTRUMENTO

Checklist de coherencia + tutoría 10 min/equipo.

Feedback: 48–72 h + 1 iteración obligatoria.

NOV. (SEM. 3–4) + DIC. (SEM. 1–2)

FASE 3. Creatividad + Contenidos + Medición

TAREAS

- **T7 (Creatividad)**: concepto creativo y mensajes por fase.
- **T8 (Producción)**: pack mínimo de piezas y calendario editorial.
- **T9 (Analítica)**: KPIs y estructura de seguimiento / "*reporting*".

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

Propuesta creativa; pack de materiales v1; calendario; esquema de medición + plantilla de seguimiento.

FEEDBACK E INSTRUMENTO

Rúbrica de creatividad + checklist.

Feedback: 72 h (3 prioridades) y ajustes en clase.

DIC. (SEM. 3) + ENE. (SEM. 1–2)

FASE 4. Cumplimiento + Integración del dossier

TAREAS

- **T10 (Legal/ética y riesgos)**: revisión básica (RGPD/cookies, derechos, publicidad responsable) y ajustes preventivos.
- **T11 (Integración)**: dossier único con coherencia y trazabilidad (mensajes–canales–piezas–medición).

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

"*Checklist*" de cumplimiento/riesgos; dossier integrado v1; registro de mejoras.

FEEDBACK E INSTRUMENTO

"*Checklist*" de cumplimiento + revisión cruzada del dossier.

Feedback 72 h (huecos/coherencias).

ENE. (SEM. 3–4) + FEB. (SEM. 1–2)

FASE 5. Optimización + Digital y sostenibilidad + Preparación de defensa

TAREAS

- **T12 (Optimización)**: ajustes por criterios/resultados simulados.
- **T13 (Transformación digital)**: plan final (diagnóstico, *roadmap*, recursos, métricas y gobernanza).
- **T14 (Sostenibilidad)**: memoria final (impactos, decisiones, indicadores, riesgos y compromisos).
- **T15 (Pitch)**: "*storytelling*", roles y Q&A.

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

Plan de transformación digital final; memoria de sostenibilidad (2–4 págs.); pitch v1 y ensayo.

FEEDBACK E INSTRUMENTO

Rúbrica de optimización + rúbrica de pitch + rúbrica breve (digital/sostenibilidad).

Feedback inmediato tras ensayo + revisión final en 48 h.

FEB. (SEM. 3)

FASE 6. Entrega y defensa final

TAREAS

- **T16 (Presentación final)**: defensa ante "cliente" y demostración "*end-to-end*".
- **T17 (Cierre individual)**: reflexión y aportación.

EVIDENCIAS / ENTREGABLES

Entrega final (dossier + anexos); defensa; reflexión individual breve.

FEEDBACK E INSTRUMENTO

Rúbrica final (producto+proceso) + preguntas por rol.

Feedback de cierre.

Feedback contínuo

Siguiendo los consejos de Susan M. Brookhart, que de modo excelente explica Juan Fernández, para que el feedback escrito sea formativo, la autora subraya tres cualidades:

- Claridad: Uso de frases sencillas y vocabulario adaptado al nivel del alumno. Es fundamental realizar una comprobación activa para asegurar que el mensaje ha sido comprendido correctamente por el estudiante.
- Especificidad: Centrarse en conceptos clave y criterios de calidad específicos. Evita señalar todos los errores a la vez para no sobrecargar la memoria de trabajo del alumno, priorizando lo más relevante para su progreso.
- Tono: Utilizar preguntas que reconozcan al alumno como agente activo. Evita elogios vacíos; la crítica constructiva y bien orientada motiva mucho más que un simple "buen trabajo".

Organizar ese “feedback” a través de rúbricas sin notas numéricas ayuda a vincular comentarios con criterios concretos y ofrece espacio para la mejora. El “feedback” oral comparte esos principios, pero añade la importancia del momento y el lugar: puede darse en la mesa del alumno, en el escritorio del profesor, fuera de clase o en grupo. Bien usado, es privado, inmediato y capaz de impactar el proceso, no solo el resultado. La clave es que las preguntas pongan a los estudiantes a reflexionar sobre sus decisiones y próximos pasos a lo largo del proyecto.

En consonancia con lo aquí descrito, Dylan William, en su libro “Integrar la evaluación formativa en la enseñanza: técnicas para usar a lo largo de toda la trayectoria escolar” nos señala seis técnicas que facilitan una evaluación formativa más eficaz:

1. Clarificar intenciones de aprendizaje y criterios de éxito: No basta con enunciar los resultados de aprendizaje: es imprescindible explicitar y compartir los criterios de éxito que permiten reconocer un trabajo bien logrado. Las actividades deben favorecer la transferencia a otros contextos, variando tipos de tareas y manteniendo criterios comunes durante el proceso y en el producto final. El objetivo es que el alumnado sepa qué se espera, cómo se mide y cómo puede mejorar. Los resultados de aprendizajes que deseamos alcanzar son una buena guía.
2. Checklists y ejemplos con andamiaje: Las listas de comprobación facilitan autonomía, autorregulación y seguimiento del logro, y pueden servir también de apoyo a la calificación final. Complementariamente, el uso de ejemplos de calidad (y no cantidad) ayuda a concretar estándares y a entrenar la mirada evaluadora del alumnado. En muchos casos, estos modelos resultan más comprensibles y eficaces que rúbricas poco interiorizadas, porque orientan de forma directa sobre qué “importa” en una entrega y permiten practicar la autoevaluación.
3. Diseñar tareas y discusiones que generen evidencias de aprendizaje: La evaluación formativa requiere actividades que produzcan evidencias útiles para tomar decisiones de enseñanza: saber qué saben, qué pueden hacer y dónde se atascan los estudiantes.
4. Feedback para avanzar y no solo para justificar una nota: El feedback más útil es el que el alumnado usa para mejorar. Antes de decidir si será oral/escrito o inmediato/diferido, se prioriza construir una relación de confianza y un marco donde el error se entienda como información para aprender. El feedback puede ser descriptivo (orientado a acciones) o evaluativo (nivel

alcanzado) según necesidades del alumnado, pero siempre debe ir acompañado de tiempo estructurado para revisar y aplicar mejoras. A nivel cultural, se recomienda reducir la frecuencia de notas y retrasar la calificación, enfatizando comentarios que guían la mejora.

5. Involucrar al alumnado en la evaluación entre pares mediante aprendizaje cooperativo: En FP, la cooperación no es solo un medio, sino un aprendizaje profesional. La coevaluación es más formativa cuando se centra en analizar evidencias y decidir mejoras, no en “ponerse notas”. Para que el trabajo cooperativo funcione, se necesitan condiciones: interdependencia positiva, tiempo para interacción cara a cara, responsabilidad individual visible, y capacitación en comunicación y gestión de conflictos. Una vía de entrada recomendable es la evaluación por parejas para entrenar retroalimentación constructiva.
6. Convertir al alumnado en protagonista y desarrollar autoregulación: El propósito final es que el estudiante aprenda a dirigir su aprendizaje: conectar tareas con aspiraciones profesionales, reforzar la idea de que el esfuerzo orientado por criterios conduce al éxito, e implicar al alumnado en la planificación y seguimiento del trabajo. La autoevaluación es valiosa si se usa para reflexionar (qué fue fácil/difícil/interesante, qué ayuda necesito, qué mejoraría), no para autocalificarse. Esto aporta información al estudiante y al docente para ajustar la enseñanza.

La eficacia de estas técnicas exige tiempo para reflexión, revisión y mejora. Por ello, se propone priorizar objetivos esenciales y **evitar la prisa por alcanzar los RA**, buscando aprendizaje profundo, desempeño competente y autorregulación.

Evaluación sumativa

Por otro lado, para la **evaluación sumativa** del proyecto, podemos simplificar el proceso dotando de un valor o porcentaje a cada una de las tareas entregadas en cada fase y en función de la carga de trabajo o importancia que el equipo docente dote a las mismas. También se puede valorar numéricamente el producto final, teniendo siempre en la mente la importancia que damos al trabajo a lo largo del proyecto y considerando también una parte de valoración individual de cada miembro del equipo.

Para esta valoración individual puede ser interesante hacer hincapié, antes del comienzo de los proyectos, de la importancia del trabajo personal para un buen desempeño; así como otorgar funciones y responsabilidades concretas desde el inicio y por escrito para cada persona. Aunque también debemos resaltar la importancia de la corresponsabilidad: todos los miembros deben revisar y enmendar el trabajo de cualquier compañero o compañera de un modo constructivo. Esta idea encaja perfectamente en una coevaluación donde los compañeros de cada equipo colaboran en el aprendizaje del resto; además, podemos proporcionar encuestas o encuentros con los docentes, con el fin de detectar fallos y mejoras posibles en el funcionamiento de los equipos de trabajo. La clave

está en detectarlos lo antes posible y aprender con el conflicto o las disfuncionalidades que surgen habitualmente.

Los/as estudiantes deben conocer previamente cómo se van a calificar sus proyectos, pero debemos dar mayor importancia desde el comienzo, a la necesidad de presentar unos productos finales de calidad; donde lo más relevante es el aprendizaje y la mejora continua de las tareas que se van presentando a lo largo de cada reto planteado.

Nosotros, como docentes, podemos disponer de las “checklists” o las rúbricas con las que los/as alumnos/as lograrán una autoevaluación (y así regular su propio aprendizaje) y que nos sirven también como medida de los resultados alcanzados a través de algún tipo de escala numérica que luego podemos traspasar de forma sencilla a nuestro boletín de calificaciones del grupo.

Podríamos, como en el siguiente ejemplo, presentar el valor ponderado de cada tarea y el producto final:

Example

Fases/Tareas	Pesos (%)
Trabajo de investigación	20
Diseño de una web	25
Presentación comercial	15
Producto final: prototipo	40

Para la primera tarea, “Trabajo de investigación”, en la ficha de trabajo correspondiente podríamos incluir un “checklist” que nos sirviera también para valorar el trabajo entregado del 1 al 10 en función de los ítems superados. De este modo, obtendremos fácilmente una calificación para cada tarea que luego nos facilitará el cálculo de esa nota final que precisamos para la evaluación sumativa de cada proyecto o de este módulo.

> “Si queremos ser efectivos en el uso de estas técnicas, necesitamos tiempo suficiente para que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. Podemos acompañar al alumno, pero dando autonomía y ofreciendo momentos de reflexión personal sobre el trabajo realizado. Sin duda, para disponer de ese tiempo de calidad, debemos seleccionar cuidadosamente los objetivos y contenidos que deseamos trabajar en busca de un aprendizaje sobresaliente y la autorregulación del estudiante. Es fundamental focalizar nuestros esfuerzos frente a las prisas

> habituales por terminar el temario de un módulo demasiado amplio.”
> “Aprender en la nueva FP: Programa tus módulos con metodologías activas”- Óscar Boluda

Defensa y presentación de proyectos: aspectos formales

La defensa oral es la situación auténtica que permite evidenciar comprensión, toma de decisiones, comunicación profesional y madurez técnica.

Además, en la normativa organizativa de los ciclos de grado medio y superior en el ámbito de gestión del Ministerio, se establece de forma explícita que la evaluación del Proyecto Intermodular es continua y formativa, que la calificación es individual aunque el trabajo sea colectivo y que el proyecto deberá presentarse de manera oral ante el equipo docente, pudiendo incorporarse el tutor o tutora de empresa. Esta exigencia convierte la defensa en un elemento estructural: no es opcional ni “para poner nota”, sino la forma de evidenciar los aprendizajes integrados.

Como marco general, el Real Decreto 659/2023 refuerza el carácter integrador del Proyecto Intermodular en Grado D, su seguimiento individual y colectivo, y la importancia del trabajo en equipo del profesorado para propiciar la adquisición de competencias. Esto encaja con la idea de un “tribunal docente” que evalúa evidencias y comunicación en un acto final.

Qué entendemos por aspectos formales y por qué importan

En FP, lo formal no es “estética” ni “hacer diapositivas bonitas”. Los aspectos formales son el conjunto de reglas que hacen que la información sea:

- Comprensible: Estructura y lenguaje
- Verificable: Evidencias y trazabilidad
- Comparable: Criterios claros
- Profesional: Tiempo, roles, documentación mínima

Una defensa bien diseñada permite, con poco tiempo, recoger evidencias individuales dentro de un proyecto colectivo. También prepara al alumnado para situaciones reales: presentar a un cliente, justificar una decisión ante un responsable, explicar un proceso de calidad o responder a preguntas de seguridad/PRL.

Las defensas del proyecto

Example

La defensa en Grado Medio
A diferencia de la defensa en Grado Básico, que tiene un carácter muy guiado y centrado en explicar qué se ha hecho y qué se ha aprendido, en Grado Medio la defensa del Proyecto Intermodular adopta un enfoque claramente profesional. El alumnado debe presentar su trabajo como si respondiera a un encargo real, explicando el proceso seguido, justificando decisiones básicas y demostrando que se han cumplido los requisitos establecidos, apoyándose en documentación y evidencias propias de un entorno laboral.

- Objetivos y Formato
  Objetivo formativo
  Que el alumnado sea capaz de explicar un proceso de trabajo, justificar decisiones básicas y demostrar que se han cumplido los requisitos del encargo.
  Formato
  Defensa oral con enfoque profesional, simulando la presentación de un encargo ante un cliente o responsable técnico.
- Documentación mínima
  Memoria de máximo 20-25 páginas y anexos de evidencias (“checklists”, fotografías, pruebas realizadas, etc.) con lenguaje profesional, tablas de hitos y anexos de pruebas.
  Debe incluir un índice sencillo que facilite la localización de la información.
  Ha de describir claramente la necesidad o encargo, así como los requisitos establecidos.
  Debe recoger la planificación por hitos, indicando qué se ha entregado y cuándo.
  Es necesario explicar el proceso de trabajo y la coordinación del equipo (roles, uso del tablero, incidencias relevantes).
  Debe documentar el producto o servicio final, apoyándose en imágenes, capturas o esquemas.
  Ha de incluir una validación básica, con pruebas realizadas, criterios de calidad y referencias a PRL si procede.
  Debe cerrar con una conclusión y una propuesta de mejora, aunque sea sencilla y realista.
  Incluir bibliografía y webgrafía básica.
  El lenguaje utilizado ha de ser claro, técnico y adecuado al contexto profesional del ciclo.
  -Guion de defensa
    i. Necesidad o cliente y requisitos.
    ii. Planificación por hitos (qué se entregó y cuándo).
    iii. Proceso y coordinación del equipo (roles, tablero, incidencias).

iv. Producto o servicio final (demostración o muestra).
v. Validación del trabajo (pruebas, criterios de calidad, PRL si aplica).
vi. Conclusión y posibles mejoras.

- Soporte Digital
  El soporte digital debe acompañar la exposición oral, no sustituirla.
  Presentación breve y estructurada, alineada con el guion de la defensa. Cada diapositiva debe contener una idea principal, evitando exceso de texto.
  Es preferible utilizar imágenes y evidencias reales del proyecto (tablero, prototipo, pruebas) frente a recursos genéricos.
  Debe mostrar de forma clara la planificación, el proceso y el resultado final. Ha de incluir referencias visuales a la documentación y evidencias aportadas en el dossier.
  El diseño debe ser sobrio y coherente, con tipografía legible y buen contraste.
  El alumnado debe utilizar el soporte como guía del discurso, demostrando comprensión del proceso y del trabajo realizado.
- Evaluación
  Rúbrica común del equipo y evidencia individual, donde cada estudiante responde a una pregunta técnica o explica una evidencia propia.

Example

La defensa en Grado Superior

En Grado Superior, la defensa del Proyecto Intermodular supone un salto cualitativo respecto a Grado Básico y Grado Medio. Ya no se trata solo de explicar el proceso o justificar decisiones básicas, sino de realizar una defensa técnica y argumentada, propia de un perfil profesional avanzado. El alumnado debe demostrar capacidad para analizar alternativas, tomar decisiones fundamentadas, validar resultados con evidencias y responder con solvencia a preguntas técnicas, poniendo en valor no solo el producto final, sino el razonamiento, la documentación y la calidad del proceso seguido.

- Objetivos y Formato
  Objetivo formativo
  Que el alumnado sea capaz de justificar decisiones técnicas con criterios, evidencias y referencias, y responder a preguntas con solvencia profesional.
  Duración de la defensa
  15-20 minutos por equipo, seguidos de 8 minutos de preguntas.
  Formato
  Defensa oral de carácter técnico, similar a una presentación ante un tribunal o cliente

especializado.

- Documentación mínima
  Dossier técnico de 40 páginas máximo y anexos de evidencias (pruebas realizadas, “decision log”, gestión de riesgos, presupuesto si aplica), incorporando alternativas, criterios de decisión, datos de validación y, cuando proceda, referencias técnicas/normativas del sector.
  El dossier debe incluir:
  Índice general.
  Índice de tablas e imágenes, correctamente numeradas y tituladas. Imágenes libres o citadas.
  Desarrollo claro y estructurado del proyecto.
  Bibliografía en formato APA (7.ª edición o vigente), citada correctamente en el texto.
  Declaración de uso de herramientas digitales/IA (si se ha usado).
  Coherencia formal, redacción técnica y uso adecuado del lenguaje profesional.
- Exigencias técnicas
  Presentación explícita de alternativas consideradas, criterios de decisión, resultados de pruebas o indicadores y propuesta de mejora.
  El equipo debe explicitar:
  Alternativas consideradas, indicando por qué se descartaron.
  Criterios de decisión utilizados (coste, tiempo, calidad, normativa, sostenibilidad, experiencia de usuario, etc.).
  Resultados de pruebas o indicadores que avalen la solución adoptada.
  Gestión de riesgos, incluyendo riesgos identificados y medidas de mitigación.
  Propuesta de mejora realista y fundamentada.
- Guion de Defensa
  Contexto y objetivo del proyecto · decisiones clave adoptadas · criterios y evidencias que las justifican · validación técnica · conclusiones y mejora.
- Soporte Digital
  El soporte digital en Grado Superior debe tener un carácter profesional y técnico, acorde al nivel competencial del ciclo y al enfoque del Proyecto Intermodular.
  Su función principal es facilitar la comprensión del razonamiento técnico y la localización rápida de evidencias, no sustituir la exposición oral.
  Debe presentar una estructura clara y lógica, con un diseño sobrio, coherente y sin elementos decorativos innecesarios.
  Es recomendable el uso de tablas, esquemas y diagramas que ayuden a explicar procesos, decisiones y resultados.
  Debe incluir un mapa de evidencias (diapositiva o índice inicial) que indique dónde se encuentra cada prueba o anexo relevante.

El soporte digital ha de contener referencias explícitas al dossier técnico y a los anexos, facilitando la trazabilidad del trabajo.
En ningún caso debe competir con la voz del alumnado; su papel es apoyar el discurso oral y reforzar la percepción de rigor y solvencia profesional.

- Evaluación
  Rúbrica técnica común del equipo y verificación de la aportación individual mediante preguntas técnicas o explicación de evidencias concretas.

Técnicas y recursos para la exposición oral del Proyecto intermodular en FP

- **Exposición guiada por guion fijo** (CFGB)
  Ideal para asegurar que no se olvida ningún punto clave del proceso.
  Recurso Educaixa
- **Defensa tipo póster** (CFGB)
  Cada equipo prepara un póster y rota; el tribunal escucha 3 minutos y pregunta 2.
- **Storytelling sencillo** (CFGB y CFGM)
  Convertir la explicación técnica en un relato de resolución de un problema real.
  Guía Storytelling
- **Plantilla de defensa "6x1"** (CFGB, CFGM y CFGS)
  6 secciones y 1 historia:
  - Contexto y necesidad
  - Requisitos y criterios
  - Plan y coordinación
  - Solución (demo)
  - Evidencias y validación
  - Aprendizajes y mejora
- **Presentación tipo encargo o Demo comentada** (CFGM y CFGS)
  Imprescindible en proyectos técnicos. Foco en instalaciones, software o prototipos.
  Presentación de producto
  Plantillas de venta
- **Defensa técnica argumentada** (CFGS)
  Nivel avanzado: Justificación de decisiones con rigor profesional y corporativo.
  Diseño en Canva
  Consejos corporativos

Checklist y rúbricas para exposiciones orales

Evaluar una defensa oral sin criterios explícitos suele generar conflictos, sensación de arbitrariedad y desconfianza en el proceso de evaluación. En cambio, el uso de rúbricas bien diseñadas permite clarificar expectativas, orientar la preparación del alumnado y ofrecer un “feedback” más justo y formativo, especialmente en contextos de trabajo en equipo como el Proyecto Intermodular.

Las rúbricas no solo sirven para “poner nota”, sino que actúan como herramientas de aprendizaje, ya que hacen visible qué significa una buena defensa en cada nivel (Grado Básico, Medio y Superior) y ayudan al alumnado a autorregular su desempeño.

La investigación educativa de la última década refuerza el valor de las rúbricas y de la evaluación compartida en presentaciones orales y proyectos complejos:

- Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: Four meta-analyses (Panadero, Jonsson & Botella, 2017). Panadero, Jonsson y Botella (2017) muestran que las rúbricas mejoran la autorregulación y la calidad del desempeño cuando el alumnado las conoce antes de la tarea, especialmente en actividades de exposición oral y proyectos. Concluyen que las rúbricas son más eficaces cuando se usan como guía de aprendizaje y no solo como instrumento final de calificación.Artículo
- Guiding Principles of Peer Assessment y Feedback Literacy (Nicol, Thomson & Breslin, 2014) Nicol, Thomson y Breslin (2014) y estudios posteriores sobre “feedback literacy” subrayan que la combinación de rúbricas con autoevaluación y coevaluación mejora la implicación del alumnado y su comprensión de los estándares de calidad, especialmente en trabajos colaborativos.Artículo
- Online Student Peer-Assessment in Higher Education: A Systematic Review of the Literature (Ion, Cano & Fernández-Ferrer, 2020). Ion, Cano y Fernández-Ferrer (2020), en contextos de educación superior y formación profesional, evidencian que la coevaluación apoyada en rúbricas claras incrementa la percepción de justicia y la responsabilidad individual en trabajos en grupo.Artículo

Estas aportaciones refuerzan una idea clave: las rúbricas funcionan mejor cuando son simples, comprensibles y compartidas, y cuando se integran en un sistema de evaluación formativa.

Además de revisiones sobre coevaluación, hay estudios que muestran beneficios del uso de rúbricas en presentaciones orales: aumentan la claridad de expectativas y ayudan a preparar el desempeño.

Relación entre percepción de rúbrica y evaluación de presentaciones orales
Universitat de València, 2022. Estudio

La defensa como mecanismo de evaluación individual en un trabajo colectivo

En el Proyecto Intermodular, el alumnado suele trabajar en equipos porque el propio proyecto busca integrar módulos y simular contextos profesionales, donde la coordinación es inevitable. Sin embargo, la normativa recuerda que la evaluación y calificación deben ser individuales, aunque la agrupación sea colectiva.

En la defensa oral resuelve, de manera elegante, esa tensión: permite observar competencias individuales (comunicación, comprensión, argumentación, toma de decisiones, dominio técnico) sin romper el trabajo colaborativo. Por eso, una buena defensa no es un “acto final” ceremonial, sino un instrumento evaluativo con trazabilidad: lo que se presenta se puede vincular a evidencias (dossier, pruebas, actas, tablero) y a resultados de aprendizaje.

Principios para diseñar rúbricas de defensa oral en FP

Para el Proyecto Intermodular, una rúbrica eficaz debe cumplir algunos principios básicos:

• Evaluar lo esencial, no todo lo posible.
• Incluir criterios observables (qué se ve y se oye en la defensa).
• Diferenciar claramente producto, proceso y comunicación.
• Ajustar el nivel de exigencia al ciclo (CFGB, CFGM, CFGS).
• Ser comprensible para el alumnado antes de la defensa.

En FP, suele funcionar mejor una rúbrica con 4–6 criterios, con descriptores claros y lenguaje accesible, que una rúbrica muy extensa y técnica.

Cómo aplicar las rúbricas de la defensa en el Proyecto Intermodular

Una aplicación coherente con la normativa y con la investigación consiste en combinar tres miradas complementarias:

Tribunal docente: EEl equipo docente utiliza una rúbrica compartida para evaluar la defensa, incorporando criterios de proceso, producto y comunicación. Esto garantiza coherencia entre módulos y reduce discrepancias.

Criterios clave:

Estructura y claridad.
Evidencias y trazabilidad.
Rigor técnico/profesional.
Comunicación oral.
Participación equilibrada.
Respuesta a preguntas.

Autoevaluación: Cada estudiante realiza una autoevaluación rápida (1–2 minutos) usando la misma rúbrica. Este paso favorece la reflexión y la toma de conciencia del propio desempeño.

Tenemos guion (6x1) y sabemos quién habla en cada parte.
Hemos ensayado con tiempo (cronómetro).
Tenemos evidencias visibles (fotos, pruebas, tablero, actas).
La demo funciona (o tenemos plan B).
Sabemos responder: requisitos, decisiones, pruebas y mejora.

Coevaluación: La coevaluación se centra exclusivamente en la contribución de cada persona al trabajo del equipo, no en el resultado final del proyecto. Se realiza de forma breve, estructurada y con criterios observables, inmediatamente después de la defensa o al cierre de un hito. Por ejemplo:

Ejemplo

Escala: 4 = Siempre · 3 = Casi siempre · 2 = A veces · 1 = Rara vez

Criterio	4	3	2	1
Aporta trabajo verificable (evidencias).	☐	☐	☐	☐
Comunica avances y bloqueos con claridad.	☐	☐	☐	☐
Participa activamente en la defensa.	☐	☐	☐	☐
Apoya al equipo (escucha, ayuda, respeta).	☐	☐	☐	☐

Comentario obligatorio:
Lo mejor de tu aporte ha sido: _____
Una mejora concreta para el próximo hito: _____

Rúbrica de la comunicación verbal. INTEF

Rúbrica de exposición oral de una presentación. INTEF

Cómo organizar el acto de defensa

1. Planificación
   Una primera recomendación clave es calendarizar la defensa desde el inicio, de modo que aparezca claramente en el tablero del curso y en la planificación compartida del equipo docente.

Cuando el alumnado sabe desde el principio que la defensa forma parte del proceso, la preparación es más progresiva y se reducen los problemas de última hora.

2. Estándares de tiempo
   También resulta fundamental establecer una duración estándar por nivel (Grado Básico, Medio y Superior) y cumplirla de forma estricta. Esto permite organizar horarios realistas, evita comparaciones injustas entre equipos y facilita la participación de todo el profesorado implicado. La experiencia demuestra que más tiempo no garantiza una mejor defensa; en cambio, una duración clara ayuda a focalizar el discurso.
3. Evaluación Unificada
   Para reducir discrepancias entre docentes, es muy recomendable utilizar una rúbrica única y compartida para la evaluación de las defensas. Esta rúbrica debe estar consensuada previamente y contemplar criterios de proceso, producto y comunicación. El uso de un instrumento común no solo mejora la coherencia, sino que también agiliza la toma de decisiones y evita debates innecesarios tras las exposiciones. Si el alumnado conoce la rúbrica desde el primer hito, la defensa final mejora porque se entrena “desde dentro del proyecto”, no como un evento aislado.

Los docentes deben acordar el peso de la defensa en la nota (y cómo se integra con evidencias del proceso) y debe quedar reflejado en el Acta de tribunal (modelo) para dejar constancia y facilitar reclamaciones si las hubiera. Esto conecta con la idea del RD 659/2023 de facilitar el trabajo en equipo del profesorado y la mejora continua.

4. Logística de entrega
   Desde el punto de vista logístico, conviene pedir a cada equipo que entregue con 24–48 horas de antelación la documentación necesaria: memoria o dossier, enlace a las evidencias digitales y listado de integrantes con sus roles. Esto permite al profesorado revisar mínimamente el trabajo antes de la defensa, preparar preguntas y centrar el acto en la explicación y la argumentación, no en la lectura apresurada de documentos.

Sería muy recomendable que el alumnado tuviera la oportunidad de ensayar con algún docente.

Una defensa se hace “fácil” cuando se estandariza el formato. Tres decisiones docentes ahorran muchos problemas:

Duración*
Establecer una duración estándar y cumplirla estrictamente garantiza la equidad entre equipos:

CFGB: 3–5 min (ensayo obligatorio con cronómetro).
CFGM: 8–10 min + 5 min de preguntas.
CFGS: 10–12 min + 8 min de preguntas.

Recomendación: Avisar con tarjetas (“2 min”, “1 min”, “cierre”) para no tener que cortar la exposición de golpe.

Intervenciones
Para que la participación sea real y equilibrada, el tribunal puede exigir que:

Cada estudiante hable al menos 1 minuto, y cada uno explique una evidencia propia (por ejemplo, una prueba, una decisión o un entregable).
Esto reduce el “portavoz único” y apoya la evaluación individual.

Preguntas
Para garantizar la comparabilidad entre defensas, es útil preparar un pequeño bloque de preguntas comunes, que se repiten en todos los equipos:

¿Qué decisión fue la más importante y por qué?
¿Qué evidencia demuestra que se cumple el requisito principal?
¿Qué mejoraríais en una segunda iteración del proyecto?
En CFGB, conviene usar preguntas cerradas o con opciones (“¿qué te ayudó más: el tablero o el contrato?”) y apoyar con gestos y tiempo.

Cuando participa un **tutor o tutora de empresa**, especialmente en ciclos con vinculación directa al entorno productivo, es aconsejable acordar previamente su papel. Su intervención puede centrarse en aspectos como la adecuación al contexto profesional, la viabilidad de la solución o la calidad técnica del trabajo, evitando entrar en cuestiones propias de la evaluación escolar si no corresponde. Esta claridad mejora la experiencia para todas las partes y refuerza el carácter profesional del Proyecto Intermodular.

Feedback de la defensa

Respecto al “feedback” de la defensa, debería ser breve y estructurado ayuda a cerrar el proyecto y a mejorar el siguiente. Propuesta “2+1” (3 minutos por equipo): 2 fortalezas observables (con evidencia): “la validación estaba clara porque enseñasteis la tabla de pruebas” y 1 mejora prioritaria.

Ejemplo de planificación de la defensa del Proyecto Intermodular de una escuela en el curso 2025-26.

Por último, indicar que, aunque la defensa oral clásica se adapta a cualquier nivel, también existen otros formatos como la defensa tipo póster o la defensa con demo, que ya se han comentado a lo largo de la unidad. El video siempre debe ser considerado un apoyo y no sustituto (salvo los casos en los que hay que realizar la presentación en modalidad online o se quiere evidenciar un proceso). Si hay vídeo, debe ser corto (2–4 min) y con evidencias (no solo música y fotos).

Reflexión final

Cómo reflexión final, es importante que el equipo docente se plantee algunas preguntas clave sobre la evaluación del Proyecto Intermodular:

1. En este proyecto, ¿qué estamos evaluando realmente?

- ¿Estamos midiendo la habilidad para hacer el trabajo (competencia profesional)?
- ¿O estamos evaluando cosas solo porque son fáciles de medir o porque "siempre se han evaluado"?

2. ¿Se parece este proyecto al mundo laboral de verdad?

- ¿Qué partes (normas, plazos, calidad, herramientas) se sienten como un trabajo real?
- ¿Qué partes se siguen sintiendo como una tarea "del instituto/clase"?

3. Si decimos que el proyecto junta varios módulos ("intermodular"), ¿dónde se nota esa unión?

- ¿La integración se ve en las tareas y los productos finales que entregamos?
- ¿O la única unión es el tema que elegimos?

Referencias

El Aprendizaje Cooperativo, un camino hacia la inclusión educativa (León et al., 2016)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5709246

El Aprendizaje Cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI: una revisión bibliográfica
(Pérez & Poveda, 2019)
https://revistaprismasocial.es/ps/article/view/2693

An Experimental Study on the Impact of Collaborative and Active Learning on Vocational Students' Learning Achievement and Self-Motivation
(Ruijuan et al., 2024)
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10454626.pdf

Collaborative Learning in Technical and Vocational Education and Training: A Mixed-Methods Quasi-Experimental Study
(Simesso et al., 2024)
https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/download/22094/7750/113222

Técnicas Phillips 66.

Dinámicas de presentación a principio de proyecto, de cooperación y de resolución de conflictos.

Dinámicas más utilizadas en el ámbito profesional (muy útiles en Grado Superior).

Un recurso a destacar es el proyecto FP Naranja, orientado a reforzar el trabajo en equipo desde una perspectiva humana y profesional, incorporando la gestión de las emociones como competencia clave para la empleabilidad. A través de recursos prácticos, muestra cómo la comunicación, la empatía y la autorregulación influyen en el funcionamiento de los equipos y la resolución de conflictos, en línea con las demandas de la nueva FP y del entorno laboral actual.

Tknica